

<style>
h2 {
page-break-inside: avoid;
}
.qa-section {
page-break-inside: avoid;
}
</style>

E-Ticaret Projesi Kapsamlı Fizibilite Raporu

1. Yönetici Özeti (Executive Summary)

Bu fizibilite raporu, yapay zeka destekli akıllı arama ve Cloudflare Turnstile güvenlik entegrasyonuna sahip, ölçeklenebilir ve modern bir e-ticaret web platformunun hayata geçirilme potansiyelini değerlendirmektedir. Günümüz e-ticaret dünyasında kullanıcıların aradıkları ürüne saniyeler içinde ulaşabilmesi ve kişisel verilerinin korunması en büyük rekabet avantajlarıdır. Projemiz; Node.js ve SQLite altyapısı üzerinde yükselen, hafif, hızlı ve yapay zeka entegre edilmiş bir MVP (Minimum Çalışan Ürün) olarak tasarlanmıştır. Bu rapor sonucunda, projenin teknik, ekonomik ve operasyonel açılarından tamamen uygulanabilir (fizibil) olduğu kanıtlanmıştır.

2. Giriş ve Projenin Amacı

Projenin temel amacı; kullanıcıların kolayca ürün arayabileceği, sepetlerine ekleyebileceği ve sipariş verebileceği güvenilir bir platform oluşturmaktır. Proje, standart bir alışveriş deneyiminin ötesine geçerek iki ana yenilik sunar:

- Hugging Face Yapay Zeka Modelleri:** Kullanıcıların doğal dil ile veya eksik kelimelerle arama yapabilmesi, akıllı otomatik tamamlama (autocomplete) sunulması.
- Cloudflare Turnstile Entegrasyonu:** Bot saldırılarına, spam kayıt ve giriş denemelerine karşı, son kullanıcıyı rahatsız eden CAPTCHA testleri (trafik lambası seçme vb.) olmadan üst düzey güvenlik sağlanması.

3. Pazar ve Rekabet Analizi

- Hedef Kitle:** Hızlı ve güvenli online alışveriş yapmak isteyen bireysel tüketiciler (B2C modeli).
- Pazarın Durumu:** E-ticaret sektörü her geçen gün büyümektedir. Ancak standart sitelerde ürün arama motorları genellikle yavaş ve kelime hatasını tolere edemez.
- Rekabet Avantajı (Farkımız):** Projemizdeki AI destekli arama altyapısı sayesinde, müşteriler ürünlerin tam adını bilmeseler dahi alakalı sonuçları bulabilirler. Bu özellik, dönüşüm oranlarını (conversion rate) ve müşteri memnuniyetini doğrudan artıracaktır.

4. Teknik Fizibilite ve Sistem Mimarisi

Projenin teknolojik altyapısı ve sistem mimarisi aşağıdaki gibidir:

- Frontend (Önyüz):** Modern HTML5, CSS3 ve Vanilla JavaScript kullanılarak geliştirilmektedir. Arayüz "Mobile-First" (önce mobil) yaklaşımıyla duyarlı (responsive) olarak kodlanmıştır. Sayfa yükleme hızları optimize edilmiştir.
- Backend (Arkayüz):** Hızlı, asenkron ve yoğun I/O işlemlerinde başarılı olan Node.js (Express.js) tercih edilmiştir. RESTful API standartlarına uygun geliştirme yapılmaktadır.
- Veritabanı (Veri Yönetimi):** Sistemin mevcut yapısında (MVP aşaması), kurulum maliyeti olmayan ve hızlı yapılandırılan SQLite (database.db, urunler.db) kullanılmaktadır. İlerleyen yıllarda sunucu yükü arttığında ORM (Object-Relational Mapping) yapısı sayesinde PostgreSQL gibi sistemlere kolayca taşınabilir.
- Yapay Zeka (AI) Katmanı:** Hugging Face API üzerinden Qwen modeli ile iletişim kurulmaktadır. Sistem, arama kelimelerini alıp yapay zekaya iletmekte ve anlamlandırılmış sonuçları anlık olarak frontend'e basmaktadır.

Değerlendirme: Geliştirme ekibinin bilgi birikimi ve seçilen açık kaynaklı modern teknolojiler göz önüne alındığında, projenin teknik yapısı son derece sağlam ve uygulanabilir.

5. Ekonomik Fizibilite ve Maliyet Tablosu

Proje bütçesi, başlangıçta mümkün olan en düşük maliyetle yüksek verim elde edecek şekilde planlanmıştır. Çoğu yazılım aracı (Node.js, SQLite) açık kaynak ve ücretsizdir.

Tahmini 1 Yıllık İşletme ve Kurulum Maliyet Tablosu

Gider Kalemi	Açıklama / Seçilen Sağlayıcı
--------------	------------------------------

		Tahmini Aylık	Tahmini 1 Yıllık Maliyet
Alan Adı (Domain)	Projenin .com / .com.tr alan adı tescili	-	\$15
Sunucu (Hosting/VPS)	Node.js uygulaması için Sanal Sunucu (Öm: DigitalOcean/Hetzner)	\$10	\$120
SSL Sertifikası	Let's Encrypt (Ücretsiz Otomatik Yenilenen)	\$0	\$0
Veritabanı Gideri	Başlangıçta SQLite (Yerel dosya) kullanılacağı için ücretsiz	\$0	\$0
Yapay Zeka API	Hugging Face Free Tier (Ücretsiz Kota) limiti	\$0	\$0
Güvenlik (Tumstile)	Cloudflare Tumstile (Ücretsiz Plan)	\$0	\$0
Ödeme Altyapısı	Iyzico / PayTR vb. (Kurulum ücretsiz, sadece komisyon kesintisi)	\$0	\$0
Bakım ve Yedekleme	Olası harici bulut yedeklemeleri (S3 bucket vb.)	\$2	\$24
Beklenmeyen Giderler	Olası acil API kotaları aşımı, modül lisansları (%10 pay)	-	\$30
TOPLAM TAHMİNİ MALİYET	1 Yıllık Minimum Operasyon Bütçesi	\$189 (Yaklaşık)	

Not: Yazılım geliştirme sürecinin bizzat proje ekibi (veya öğrenci/bireysel geliştirici) tarafından yapıldığı varsayıldığından insan kaynağı (maaş) maliyeti yukarıdaki tabloya eklenmemiştir. Sadece donanım ve lisans maliyetleridir.

Değerlendirme: Yıllık yaklaşık \$200 gibi çok düşük bir donanım/sunucu maliyetiyle sistem ayakta tutulabilir. Proje son derece bütçe dostu ve kârlıdır.

6. Risk Yönetimi ve Çözüm Planları

Her projede olduğu gibi bu projede de belirli riskler vardır. Tespit edilen riskler ve azaltma stratejilerimiz:

1. Yapay Zeka API Kotasının Dolması (Downtime Riski):

- Çözüm:** API istekleri limitlenerek gereksiz çağrılar engellenir. Kotalar dolduğunda sistem çökmek yerine otomatik olarak standart yerel SQL (LIKE sorgusu) aramasına dönecek (Fallback Mechanism) şekilde kodlanmıştır.

2. Veri Kaybı Riski (SQLite Çökmesi):

- Çözüm:** Veritabanı dosyası (database.db) her gece otomatik olarak buluta (.sql dump alınarak) yedeklenecektir.

3. Güvenlik ve Hacklenme Riski:

- Çözüm:** Girdilerin tümü backend'de temizlenmekte (sanitization), şifreler bcrypt ile hashlenerek saklanmakta ve Cloudflare Tumstile ile DDoS botları engellenmektedir.

7. Operasyonel ve Yasal Fizibilite

- Müşteri ve Yönetici Kullanımı:** Alışveriş sepeti, sipariş tamamlama (siparis.html) ve yönetim/ürün ekleme (urunEkle.html) ekranları karmaşadan uzak tasarlanmıştır. Site yöneticileri teknik bilgiye ihtiyaç duymadan ürünleri ekleyip silebilirler.
- Yasal Uyumluluk (KVKK / GDPR):** Kullanıcı şifrelerinin güvenli tutulması, çerez (cookie) onayları ve gizlilik sözleşmeleri sisteme eklenecektir. Ödeme sayfasında (ileride) kredi kartı verileri kesinlikle sunucuda tutulmayacak, doğrudan Iyzico/Stripe gibi lisanslı ödeme kuruluşlarına token üzerinden aktarılacaktır (PCI-DSS uyumluluğu).

<div style="page-break-before: always;"></div>

8. Proje Takvimi (Zaman Çizelgesi)

Projenin başlangıcından ürünün (MVP) canlı sunucuya çıkarılmasına kadar geçen sürecin planı:

Aşama	Görev Adı	Başlangıç Süre	Durum
Planlama & Analiz	İhtiyaç Analizi, Mimari Çizim	01.03.2026 10 Gün	✓ Tamamlandı
Planlama & Analiz	Fizibilite Raporu Hazırlama	10.03.2026 5 Gün	✓ Tamamlandı
Geliştirme (Frontend)	Arayüz Tasarımı (HTML/CSS)	15.03.2026 15 Gün	✓ Tamamlandı
Geliştirme (Frontend)	Sepet ve Sipariş Mantığı (siparis.html)	30.03.2026 10 Gün	✓ Tamamlandı
Geliştirme (Backend)	Node.js ve SQLite Kurulumu, DB Şemaları	15.03.2026 10 Gün	✓ Tamamlandı
Geliştirme (Backend)	Yönetim Paneli (urunEkle.html) / API Uçları	25.03.2026 20 Gün	🔄 Devam Ediyor
Entegrasyonlar	Yapay Zeka (HF API) Akıllı Arama	05.04.2026 15 Gün	🔄 Devam Ediyor
Entegrasyonlar	Cloudflare Tumstile Güvenlik Ayarları	10.04.2026 5 Gün	✓ Tamamlandı
Test & Yayınlama	Sistem Testleri (Yük testleri, Bug Fix)	20.04.2026 10 Gün	Bekliyor
Test & Yayınlama	Sunucuya Yükleme (VPS Deployment & SSL)	01.05.2026 5 Gün	Bekliyor

<div style="page-break-before: always;"></div>

9. Değerlendirme Komitesi (Jüri/Yatırımcı) İçin Soru ve Cevaplar

<div class="qa-section">

Soru 1: Veritabanı olarak neden sektör standardı MySQL veya PostgreSQL yerine SQLite tercih ettiniz?

Cevap: Projenin şu anki aşaması bir MVP'dir (Minimum Çalışan Ürün). SQLite sunucu yapılandırması gerektirmez, dosya tabanlıdır ve projeyi çok hızlı ayağa kaldırmamızı sağlar. Mimari, ileride PostgreSQL'e kolayca geçiş yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

</div>

<div class="qa-section">

Soru 2: Hugging Face Yapay Zeka arama sistemi maliyetli değil mi? Kota biterse sistem çöker mi?

Cevap: Başlangıçta Hugging Face'in ücretsiz kotası kullanılmaktadır. En önemlisi, kod mimarisinde bir "Fallback (Geri Dönüş)" yapısı kurduk; eğer API yanıt vermezse veya kota biterse sistem otomatik olarak veritabanında klasik arama yapmaya devam eder, kullanıcı kesinti yaşamaz.

</div>

<div class="qa-section">

Soru 3: Giriş güvenliği için neden reCAPTCHA yerine Cloudflare Turnstile seçildi?

Cevap: Turnstile, kullanıcıları trafik lambası bulma gibi rahatsız edici görsel testlere maruz bırakmaz, arka planda güvenliği sağlar. Hem kullanıcı deneyimini bozmadı hem de veri gizliliği (privacy) açısından çok daha güvenilirdir.

</div>

<div class="qa-section">

Soru 4: Siteniz siber saldırılara (örneğin SQL Injection) karşı güvenli mi?

Cevap: Evet. Backend tarafında tüm veritabanı sorgularımız "Prepared Statements" (Parametrik sorgular) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu sayede dışarıdan gönderilecek zararlı SQL kodları bir sorgu olarak değil, düz bir metin olarak algılanır. Form spam saldırıları da Turnstile ile engellenir.

</div>

<div class="qa-section">

Soru 5: Pazardaki onca e-ticaret sitesi arasında rekabet avantajınız nedir?

Cevap: Geleneksel e-ticaret siteleri sadece tam eşleşen veya çok yakın kelimeleri bulabilir. Bizim AI destekli akıllı arama motorumuz müşterinin amacını anlayabilir. Örneğin hatalı yazımları düzeltebilir veya eksik cümleleri tamamlayabilir. Bu, doğrudan satışa dönüşümü (conversion rate) etkileyen çok güçlü bir faktördür.

</div>

10. Sonuç ve Karar

Hazırlanan bu fizibilite çalışması sonucunda projenin;

- Donanım ve yazılım maliyetlerinin minimize edildiği (Ekonomik Fizibilite),
- Gelişmiş AI ve güvenlik teknolojilerinin başarılı bir şekilde entegre edilebildiği (Teknik Fizibilite),
- Kullanım kolaylığı sayesinde müşteri alışkanlıklarına uyum sağlayacağı (Operasyonel Fizibilite) görülmüştür.

Proje yüksek bir yatırım getirisi (ROI) ve başarı potansiyeline sahiptir. Gereki test aşamalarından sonra canlı ortama alınması için hiçbir teknik, mali veya yasal engel bulunmamaktadır.